

Sprint 2 - MCL

Entregável 2 - Classificação de Risco de Roubo/Furto em Rodovias

O objetivo aqui foi usar técnicas de Machine Learning para prever o risco de roubo ou furto com base em acidentes ocorridos nas rodovias brasileiras.

Integrantes do grupo:

João Pedro de Moura (RM: 561738)

Nelson Felix (RM: 565603)

Vitor Soares (RM: 566181)

Pietro Boroto (RM: 562407)

Wagner Viviane (RM: 564300)

Desenvolvimento

a) Ajuste da variável target:

A gente transformou os valores da variável 'classificacao_acidente' em categorias mais intuitivas de risco:

- 'Com Vítimas Fatais' virou Risco Alto
- 'Com Vítimas Feridas' virou Risco Médio
- 'Sem Vítimas' virou Risco Baixo

b) Análise Exploratória de Dados (EDA):

Durante a análise inicial dos dados, conseguimos identificar algumas variáveis bem relevantes para o nosso modelo:

- A condição meteorológica mostrou que a maioria dos acidentes acontece em tempo bom.
- A fase do dia revelou que a maior parte das ocorrências são durante o dia claro.
- Já o tipo de acidente teve as colisões como destaque absoluto.

Esses padrões nos ajudaram a entender melhor o comportamento dos dados e como eles se relacionam com o risco de roubo/furto.

c) Validação Hold-Out:

A gente pegou uma amostra aleatória de 20 mil registros e dividiu em 80% para treino e 20% para teste. Essa técnica é conhecida como Hold-Out e ajuda a validar o modelo de forma prática.

d) Treinamento dos Modelos:

Foram usados dois algoritmos de classificação: k-Nearest Neighbors (kNN) e Decision Tree.

- O kNN teve uma acurácia de aproximadamente 63%, usando os parâmetros padrão.

- Já o Decision Tree foi um pouco além, alcançando cerca de 71% de acurácia.

Na comparação entre os dois, a árvore de decisão se saiu melhor. Isso mostra que ela consegue entender melhor os padrões e as regras escondidas nos dados.

Conclusão

No geral, foi bem interessante ver como os dados de acidentes podem indicar o risco de roubo ou furto. A Decision Tree mostrou ser mais eficaz, principalmente por lidar bem com relações não lineares. A EDA foi essencial para entendermos o cenário e criarmos um modelo mais inteligente e alinhado com o problema real.

Link para o notebook no Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1QHrv0lnRtf42IN-wSe_ReML1GZuKpmx1?usp=sharing